Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

Si $a < b$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a + 3 < b + 3$
II) $-2a < -2b$
III) $\frac{a}{5} < \frac{b}{5}$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   Sumar un mismo número conserva la desigualdad. Verdadera.

2. **Analiza II**
   Multiplicar por -2 la invierte: $-2a > -2b$. Falsa.

3. **Analiza III**
   Dividir por un positivo la conserva. Verdadera.

4. **Concluye**
   Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: dividir por 5 conserva el orden.

B) II es falsa: multiplicar por un negativo invierte el orden.

C) I también es verdadera.

Idea clave. Solo multiplicar o dividir por negativos invierte una desigualdad.